

SoC 를 위한 *Peripheral* 설계

Reference : MicroBlaze.v15 [IHIL]

2025-06-24

Table of Contents

Microblaze
BlazeTop.xpr

➤ SoC를 위한 Peripheral 설계

1. Xilinx IP

2. Create and Package New IP

3. SPI

1) SPI Master

2) SPI Slave

3) SPI Controller

4. UART

5. AMBA

6. MicroBlaze_Hello World

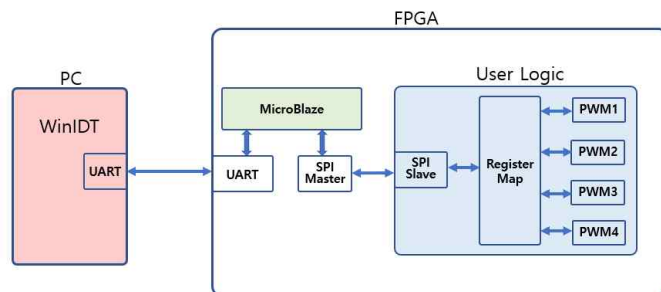
7. MicroBlaze_Hello World & LED_Counter

➤ Seral Flash Program Download

➤ Vitis_elf_Vivado_Serial Flash Program Download

8. MicroBlaze_Peripheral Implementation

9. MicroBlaze_User Logic Interface

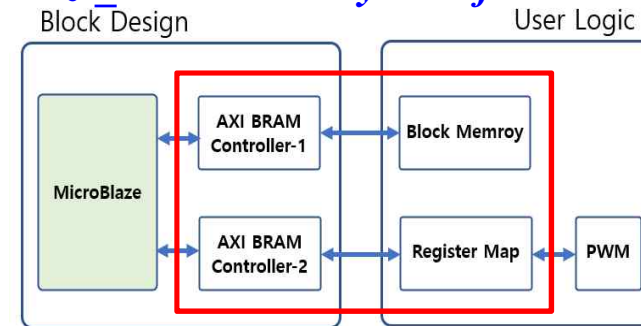


10. SPI_Master_IP(MicroBlaze_User Logic Interface)

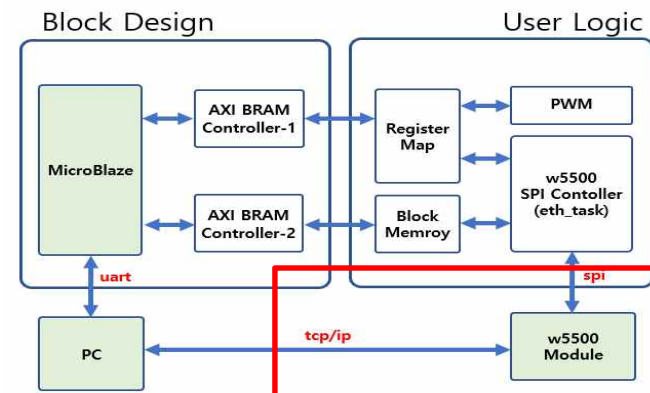
11. TCP_IP Implementation Using W5500

12. MicroBlaze_Block Memory Interface-1

13. MicroBlaze_Block Memory Interface-2



14. w5500 Interface Implementation



➤ SoC Peripheral RTC Design Project

➤ *Vitis(elf) → Vivado Serial Flash Program Download*

- *(Ex) LED_Counter Implementation*

➔ *Vitis에서 생성한 elf 파일을 Vivado의 Block design에 추가하여 Bitstream 을 생성하고 다운로드 하는 방법*

[실습]

Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze*

BlazeTop.xpr

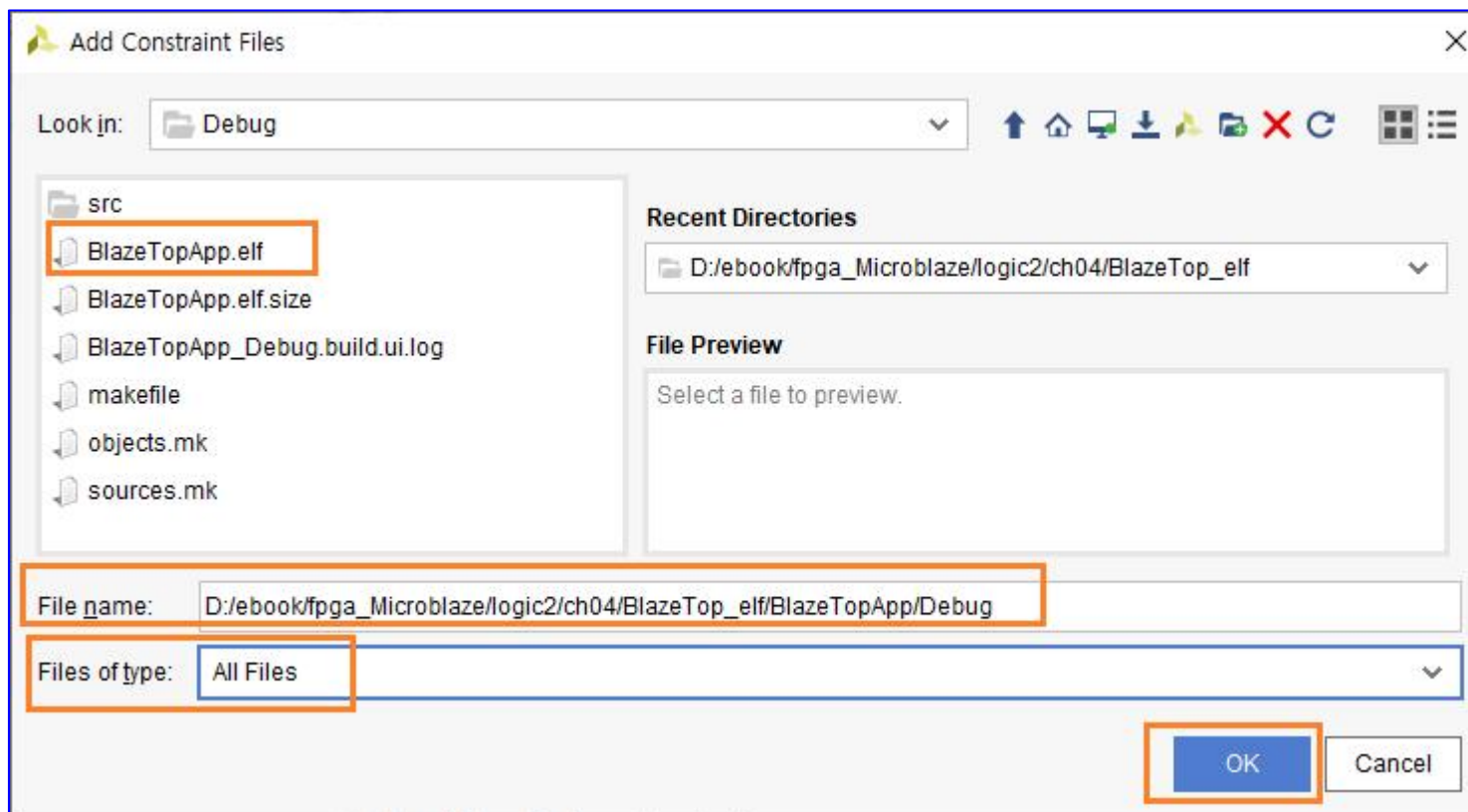
- **Serial Flash Program Download** → elf 파일을 Vivado에서 추가 후 다운로드
 - Vitis에서 생성한 elf 파일을 Vivado의 Block design에 추가하여 Bitstream을 생성하고 다운로드 하는 방법
 - Vitis를 종료하고, Vivado에서 Project를 Close → BlazeTop 폴더를 복사해서 이름을 BlazeTop_elf로 변경하고, Vivado에서 다시 BlazeTop_elf 폴더의 Project를 Open
 - Vitis를 실행하고(workspace를 BlazeTop_elf로 설정) 앞에서와 동일하게 프로젝트를 생성하고 Build까지 진행
 - helloworld.c 를 아래와 같이 수정

```
48 #include <stdio.h>
49 #include "platform.h"
50 #include "xil_printf.h"
51 #include "sleep.h"
52
53 int main()
54 {
55     int cnt = 0;
56
57     init_platform();
58
59     print("Hello World ..\r\n");
60     while(1)
61     {
62         xil_printf("ELF - count : %d \r\n", cnt++);
63         sleep(1);
64     }
65     cleanup_platform();
66     return 0;
67 }
```

- 62 라인의 메시지에 “ELF-”를 추가

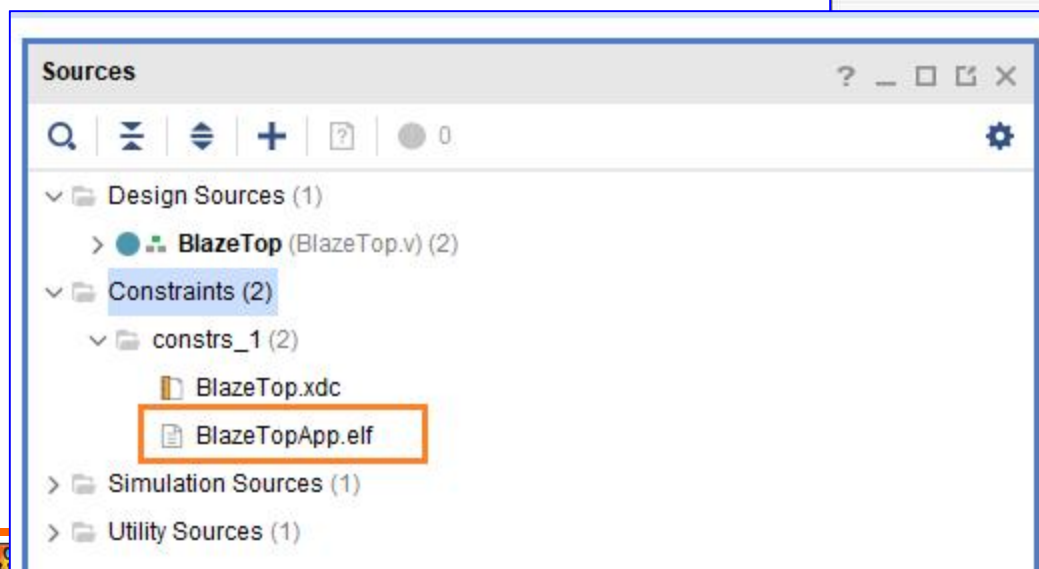
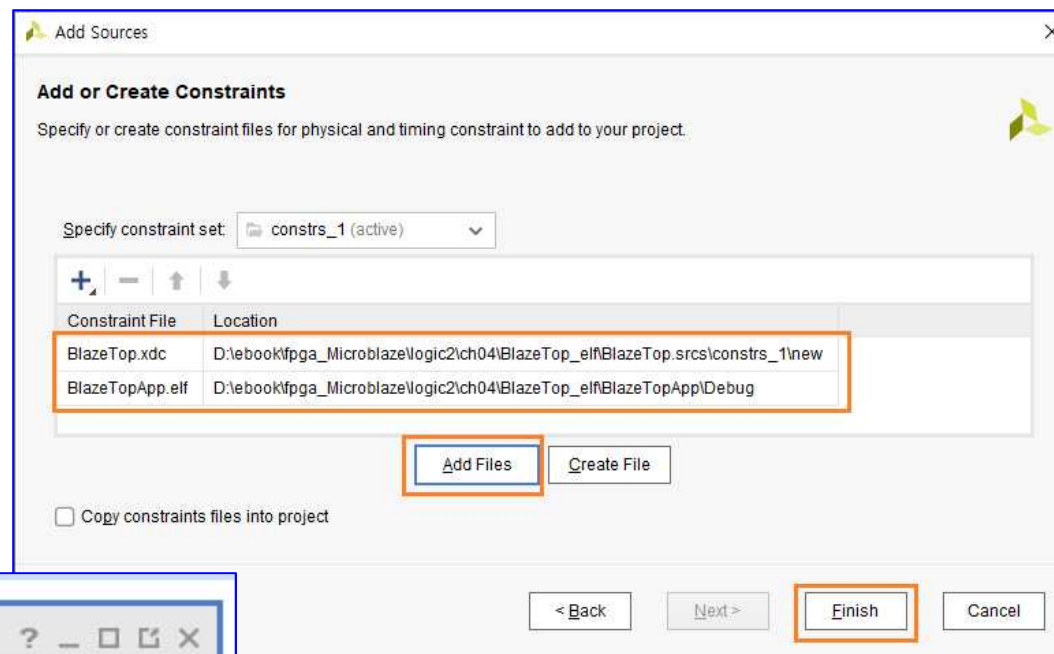
Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

- *Serial Flash Program Download* → *elf* 파일을 *Vivado*에서 추가 후 다운로드
- 생성된 *elf* 파일을 *Vivado*에 추가
 - *Vivado*에서 *Constraints* → 우클릭 → *Add Sources*를 클릭해서 *Vitis*에서 생성한 *elf* 파일을 추가



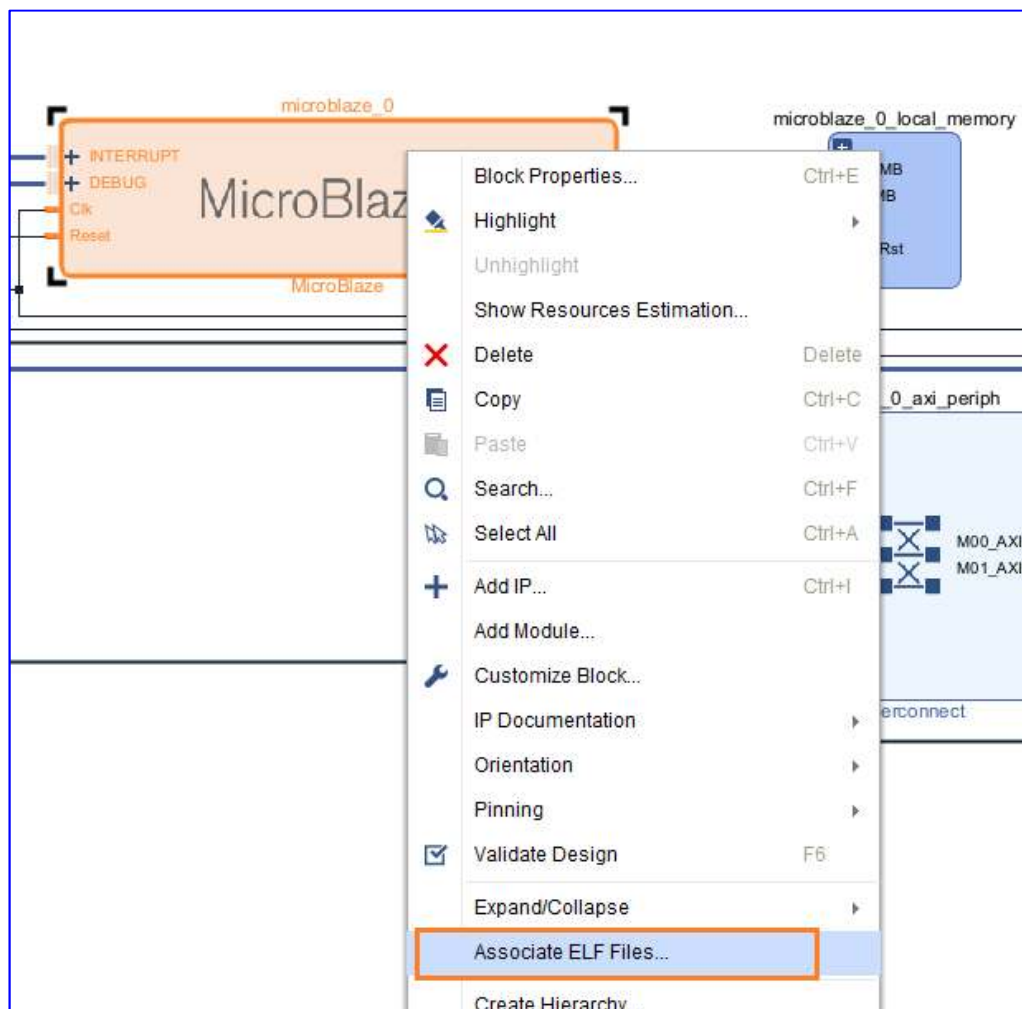
Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

- **Serial Flash Program Download** → *elf* 파일을 *Vivado*에서 추가 후 다운로드
- **Files of type :** 을 *All Files* 로 변경하고, *elf* 파일이 있는 위치로 이동해서 *BlazeTopApp.elf* 파일을 선택하고 **OK**를 클릭
 - 2개의 파일이 추가됨 → **Finish**를 클릭
 - *elf* 파일이 추가됨



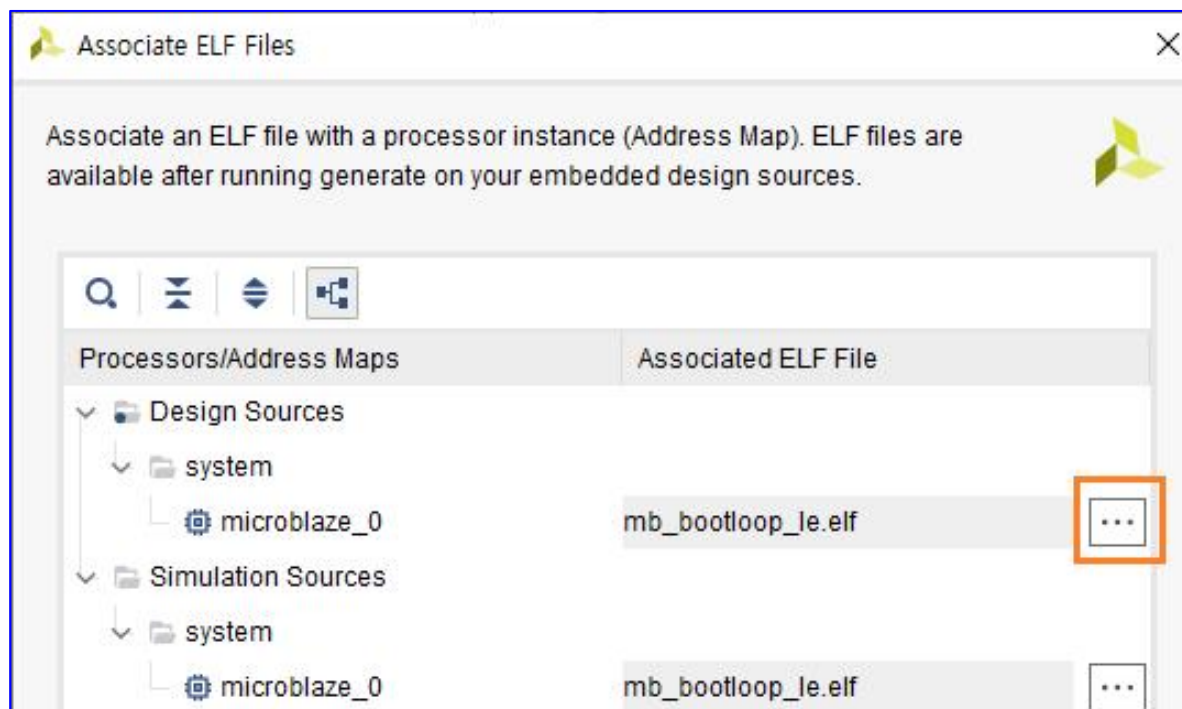
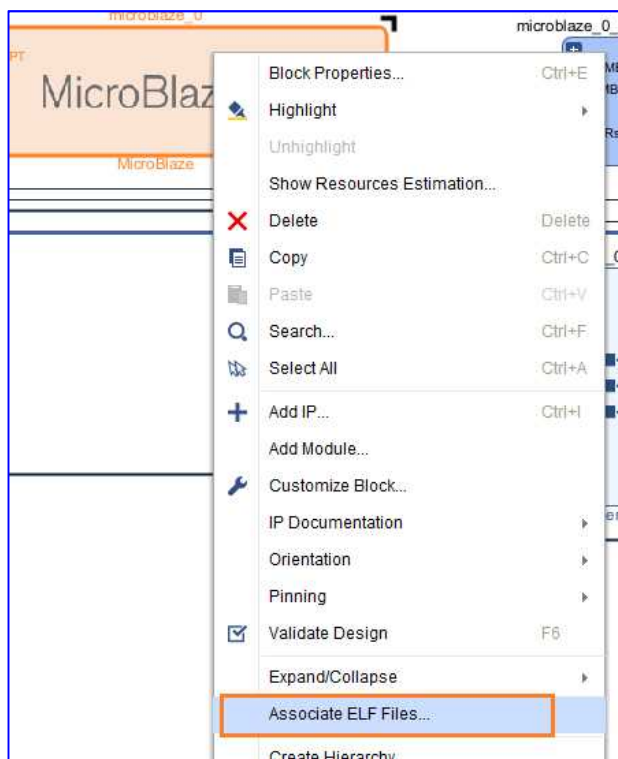
Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* BlazeTop.xpr

- **Serial Flash Program Download** → *elf* 파일을 *Vivado*에서 추가 후 다운로드
 - *MicroBlaze Processor* 안에 *elf* 파일을 추가 → *Open Block Design*을 클릭 → *Diagram* 윈도우가 나타남
 - *microblaze_0*를 선택하고 우클릭 하면 메뉴가 나타남 → *Associate ELF Files...* 를 클릭



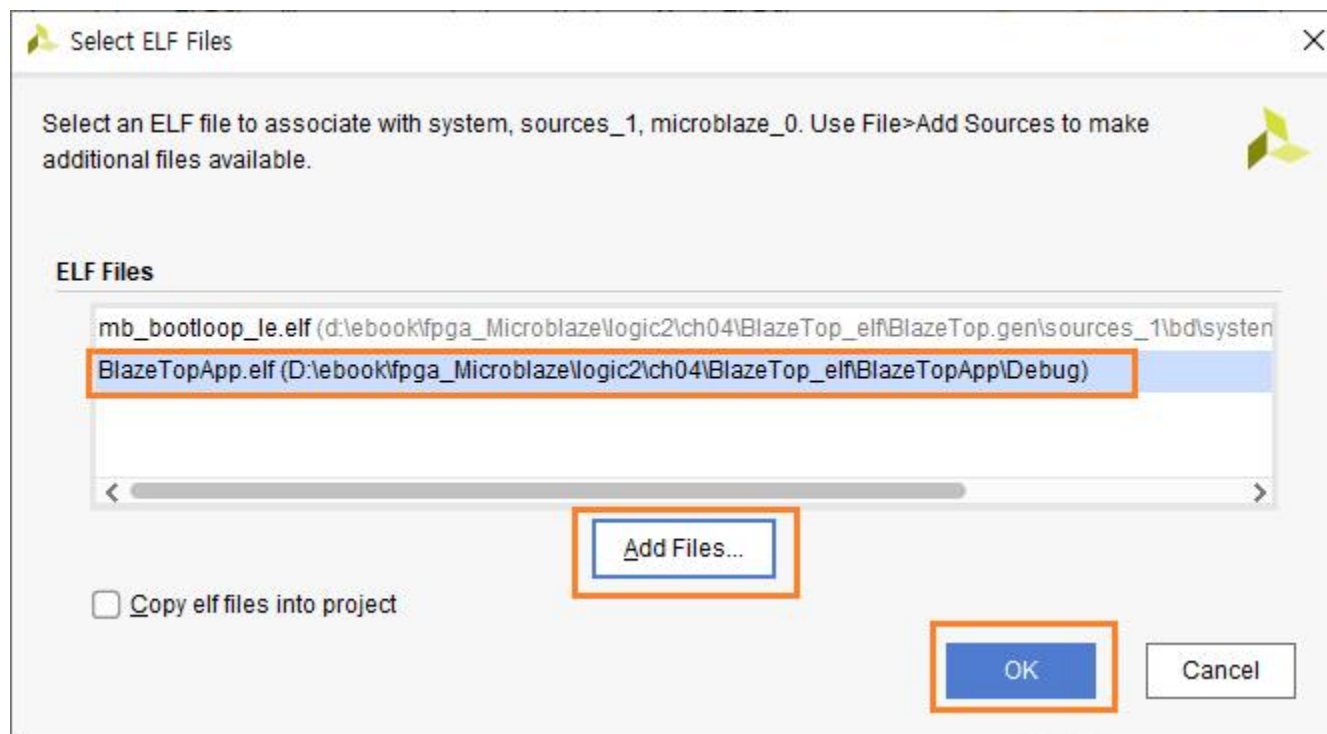
Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* BlazeTop.xpr

- **Serial Flash Program Download** → *elf* 파일을 *Vivado*에서 추가 후 다운로드
 - **Design Sources** → **system** → **microblaze_0** 옆의 “...”을 클릭해서 *elf* 파일을 설정



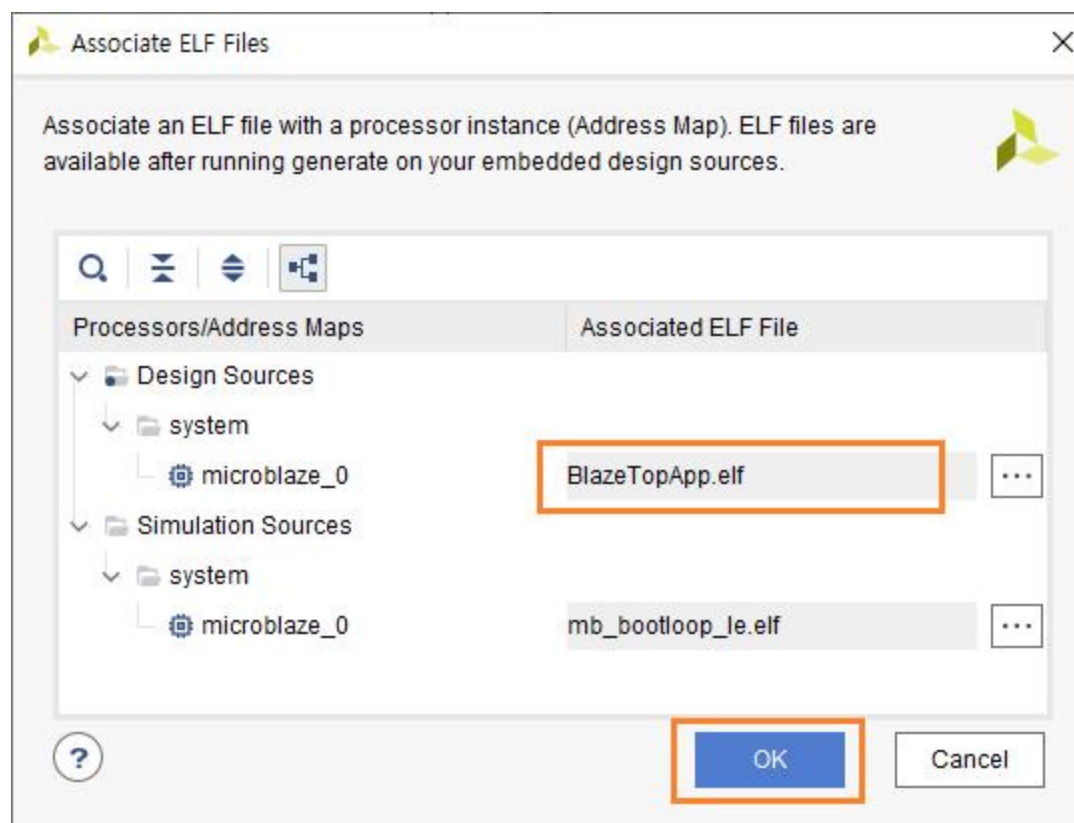
Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

- *Serial Flash Program Download* → *elf* 파일을 *Vivado*에서 추가 후 다운로드
 - *Add Files...* 를 클릭해서 *elf* 파일을 선택하고, *OK*를 클릭



Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

- *Serial Flash Program Download* → *elf* 파일을 *Vivado*에서 추가 후 다운로드
 - *BlazeTopApp.elf* 파일로 변경 → *OK*를 클릭



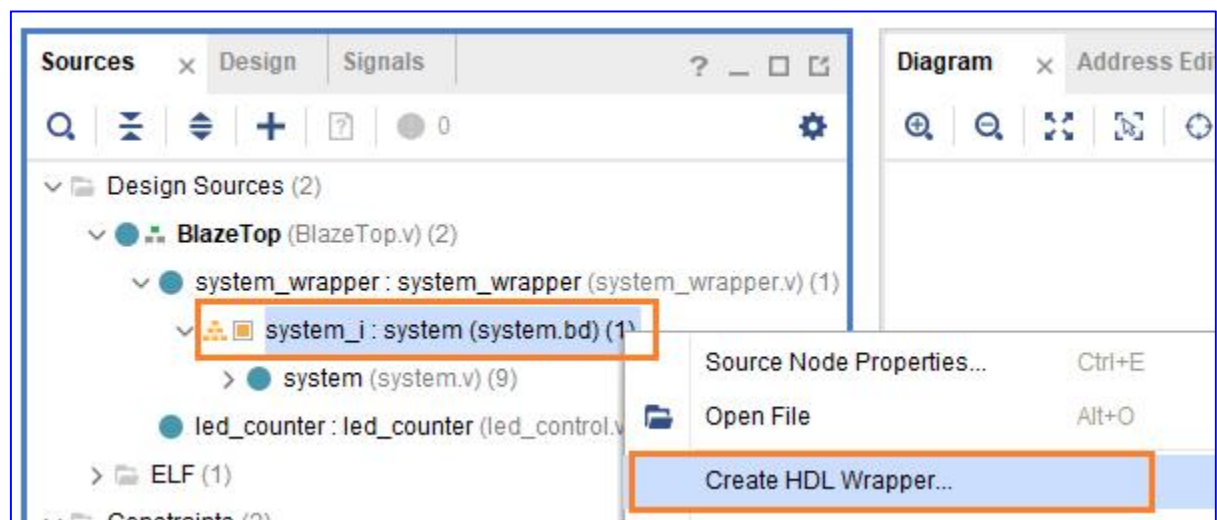
Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

➤ *Serial Flash Program Download* → *elf* 파일을 *Vivado*에서 추가 후 다운로드

▪ *Block Design*이 변경됨 → 아래와 같은 순서로 *Bitstream*을 생성

1) *Validate Design*을 클릭해서 *Error* 확인

2) *Create HDL Wrapper...* 를 클릭해서 *Wrapper* 파일을 생성



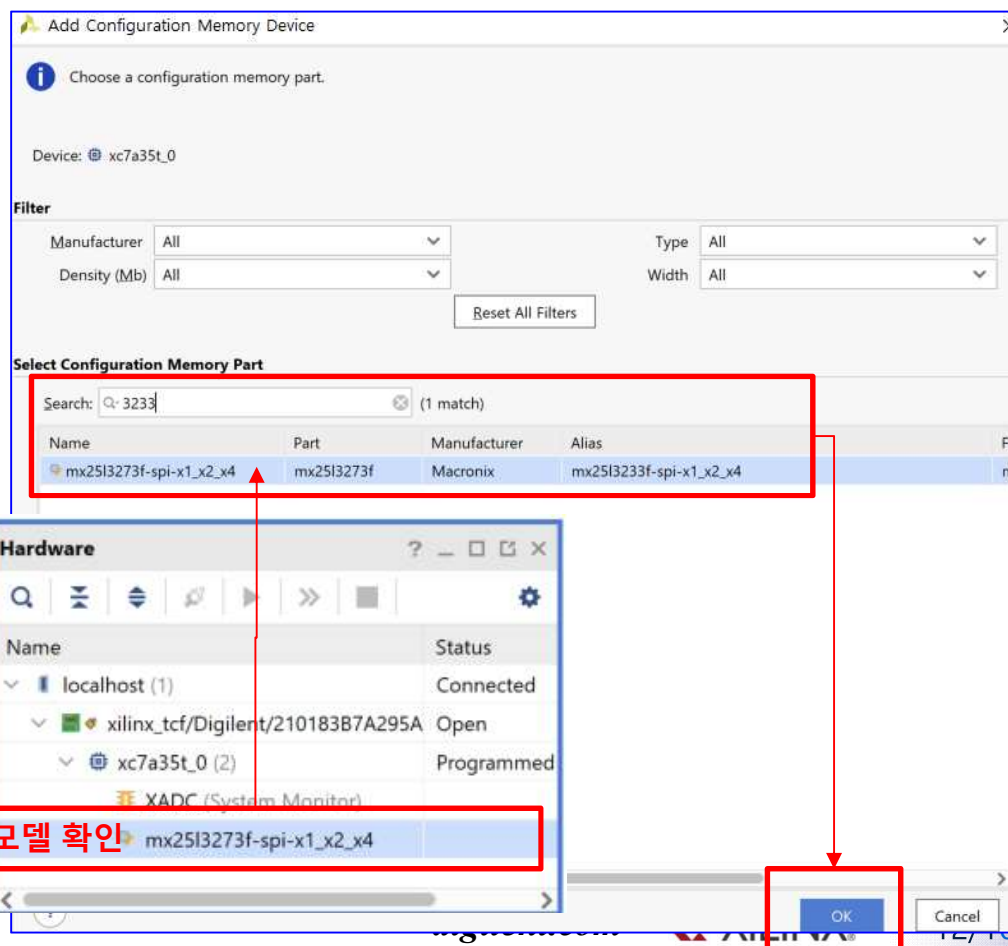
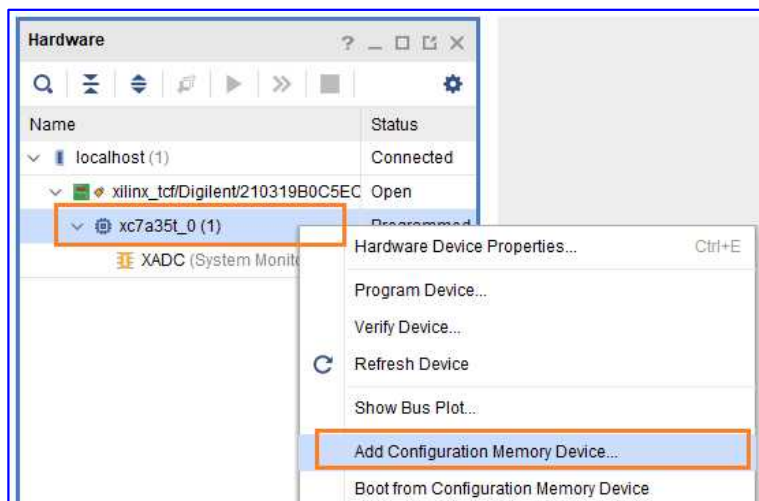
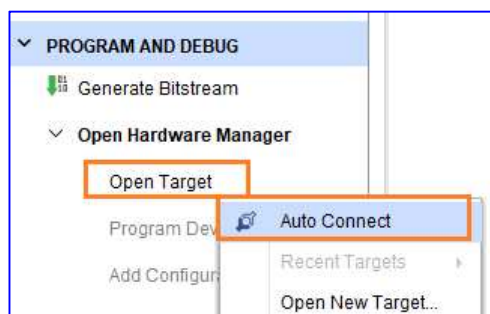
3) *Generate Bitstream*을 클릭해서 *Bitstream*을 생성

Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* BlazeTop.xpr

➤ Serial Flash Program Download → elf 파일을 Vivado에서 추가 후 다운로드

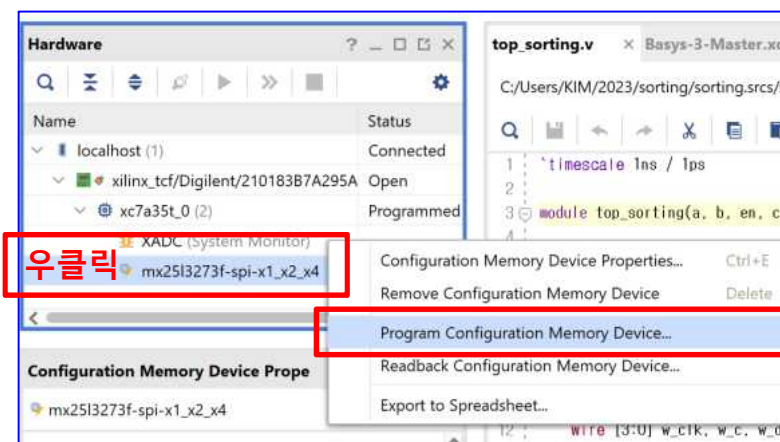
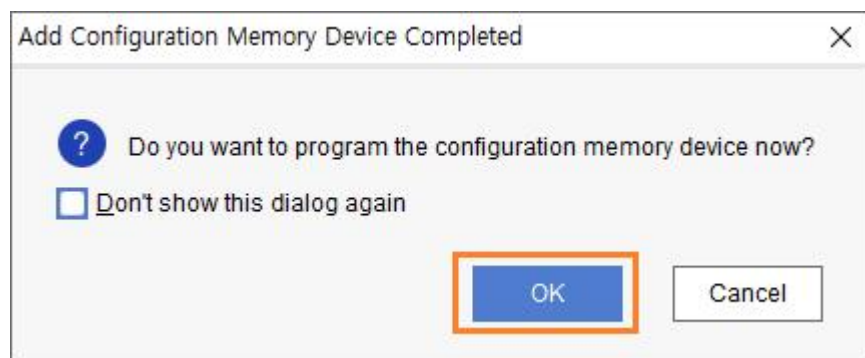
- Bitstream이 생성되면 보드에 케이블을 연결하고 bitstream 파일을 다운로드

- 1) PROGRAM AND DEBUG → Open Hardware Manager를 클릭
- 2) Open Target → Auto Connect를 클릭
- 3) xc7a35t_0 → 우클릭 → Add Configuration Memory Device... 를 클릭
- 4) search : 25I3273f(mx25I3273f-spi-x1_x2_x4) 을 입력하고, 첫번째 디바이스 선택하고 OK를 클릭



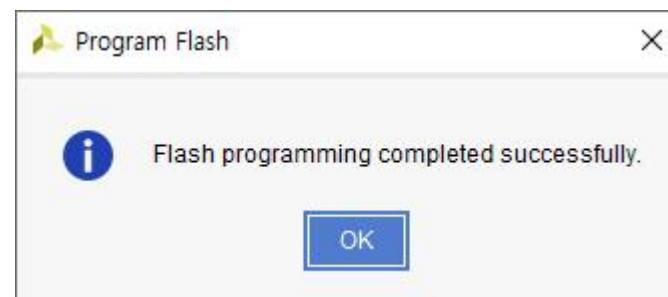
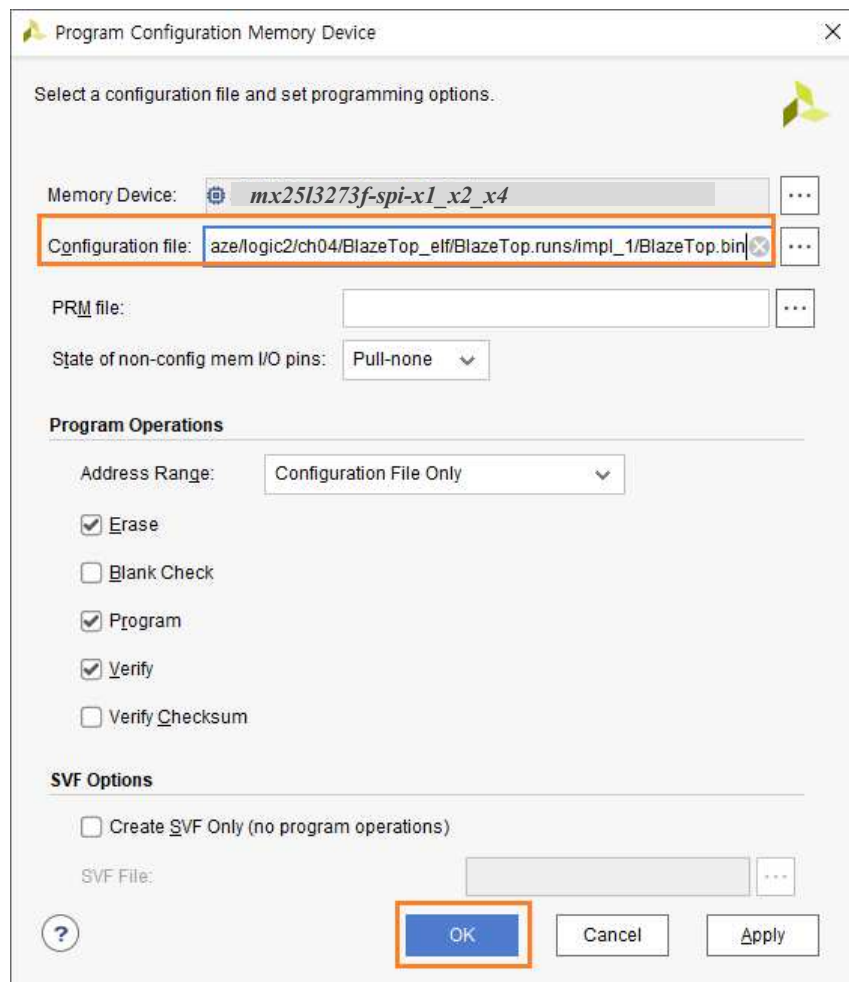
Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* BlazeTop.xpr

- **Serial Flash Program Download** → *elf* 파일을 *Vivado*에서 추가 후 다운로드
- *Bitstream*이 생성되면 보드에 케이블을 연결하고 *bitstream* 파일을 다운로드
 - 1) **PROGRAM AND DEBUG** → *Open Hardware Manager*를 클릭
 - 2) *Open Target* → *Auto Connect*를 클릭
 - 3) *xc7a35t_0* → 우 클릭 → *Add Configuration Memory Device...* 를 클릭
 - 4) *search* : *25l3273f*을 입력하고, 첫번째 디바이스 선택하고 *OK*를 클릭
 - 5) *OK* 버튼을 클릭하면 *Program* 윈도우가 나타남(*Cancel*을 클릭하고 해당 *Flash* 선택 → 우클릭 → *Program...* 을 클릭해도 됨)



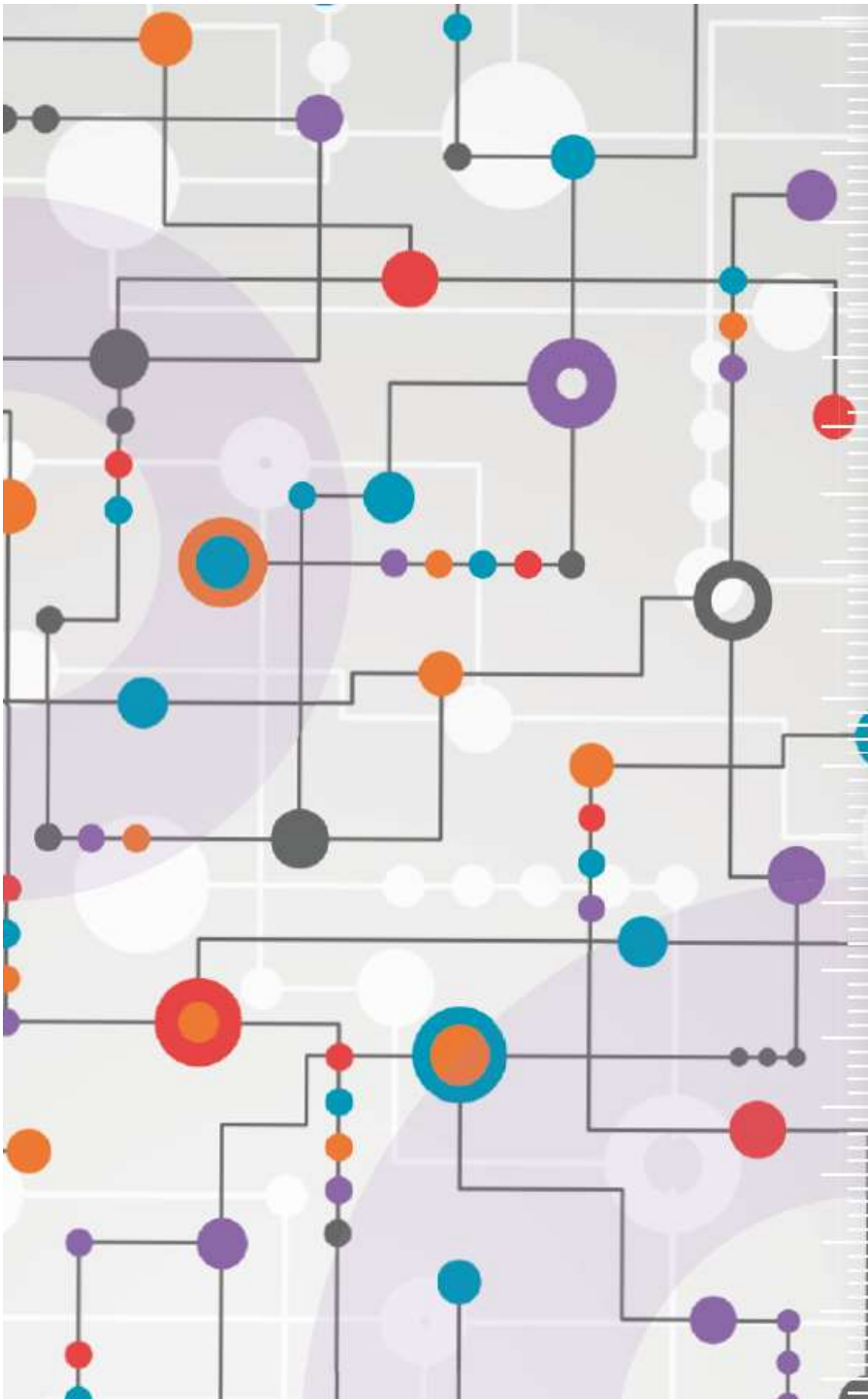
Serial Flash Program Download : (ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

- **Serial Flash Program Download** → *elf* 파일을 *Vivado*에서 추가 후 다운로드
 - *Bitstream*이 생성되면 보드에 케이블을 연결하고 *bitstream* 파일을 다운로드
- 6) **Configuration** 파일을 선택 (*BlazeTop.bin*) → **OK**를 클릭하면 *Flash*에 *Program*을 진행



- *Serial Flash Program Download* → *elf* 파일을 *Vivado*에서 추가 후 다운로드
- 다운로드가 완료되면, *Hardware Manager* 윈도우를 닫고, 보드 전원을 *Off* 후 다시 *On* 하면 보드가 동작하는 것을 확인
 - 아래는 변경된 메시지가 나타나는 것을 보여줌

```
COM10 open !el1뿔]심쿵겔rRT탱R      r劣뿔긔?jRELF - count : 1
ELF - count : 2
ELF - count : 3
ELF - count : 4
ELF - count : 5
ELF - count : 6
ELF - count : 7
```

수고하셨습니다.